Break-even-Analyse

Ab welcher Menge sich ein Produkt lohnt

Kosten und Erlöse

- Fixkosten K_f fallen unabhängig von der Menge an

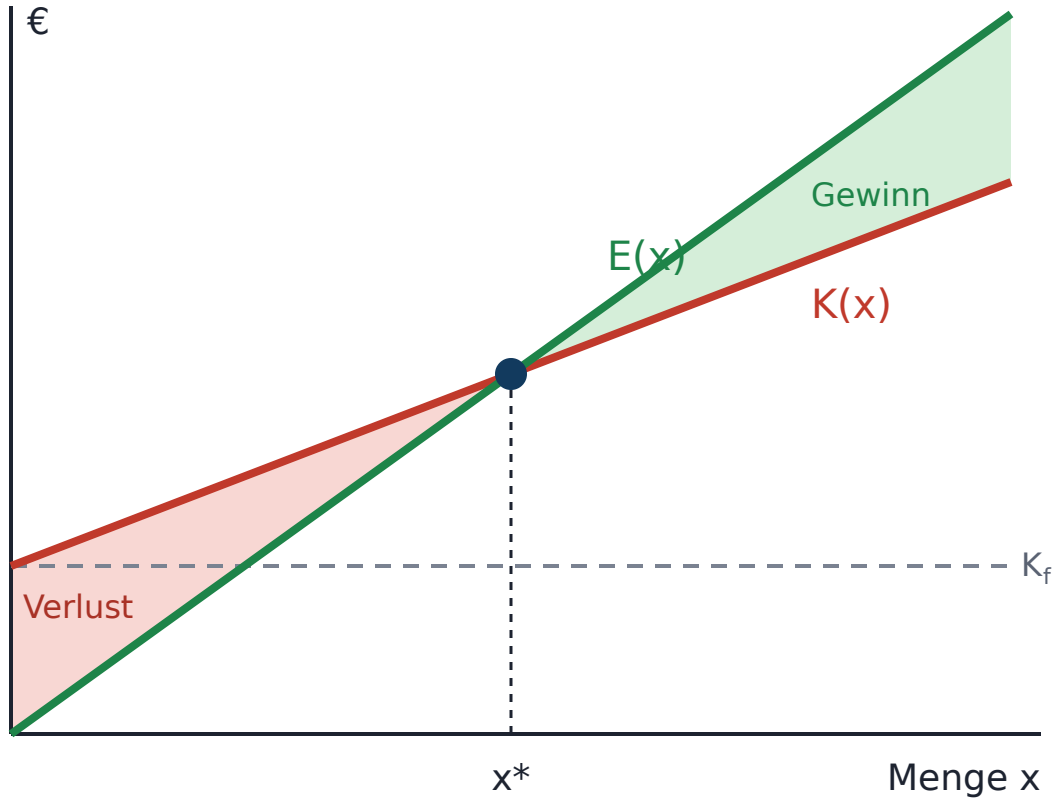
  z. B. Miete, Gehälter, Abschreibungen

- Variable Kosten k_v fallen je Stück an

  z. B. Material, Verpackung, Energie

- Gesamtkosten: $K(x) = K_f + k_v \cdot x$
- Erlös: $E(x) = p \cdot x$
- Gewinn: $G(x) = E(x) - K(x)$

Der Break-even-Punkt



Bedingung

$$E(x^*) = K(x^*)$$

$$p \cdot x^* = K_f + k_v \cdot x^*$$

Break-even-Menge

$$x^* = K_f / (p - k_v)$$

$p - k_v$ heißt Deckungsbeitrag je Stück

Beispiel: Fahrradlampen

Fixkosten je Jahr	$K_f = 12.000\ €$
Variable Kosten je Lampe	$k_v = 8\ €$
Verkaufspreis je Lampe	$p = 20\ €$

$$x^* = 12.000\ € / (20\ € - 8\ €) = 1.000\ \text{Lampen}$$

Bei 1.500 verkauften Lampen: $G = 1.500 \cdot 12\ € - 12.000\ € = 6.000\ €$

Grenzen des Modells

- Preis und variable Kosten gelten als konstant
- Jede produzierte Einheit wird auch verkauft
- Fixkosten springen ab einer Kapazitätsgrenze
- Bei mehreren Produkten müssen Fixkosten verteilt werden